

FICHA DEL PROYECTO

3.DSA · Practica Semana 2

Proyecto	Cortafuego — Fuego en la Milpa
Asignatura / Actividad	3.DSA · Practica Semana 2
Estudiante	Nestor Eduardo Deodanes Martinez
Fecha	2026-10-09

1. Descripción general

CAMPO	CONTENIDO
NOMBRE DEL PROYECTO	Cortafuego — Fuego en la Milpa
EN UNA FRASE	Una simulacion donde el fuego avanza sobre una milpa empujado por el viento, y el jugador construye cortafuegos a tiempo para salvar la mayor parte posible del cultivo.
PARA QUIEN ES	Para un estudiante de bachillerato que quiere entender, jugando, por que el viento es el factor que mas acelera un incendio agricola y por que un cortafuego bien ubicado lo detiene — pensado para abrirse y jugarse en el celular en menos de dos minutos.
QUE LOGRA	El objetivo es que, cuando el fuego se consuma solo (se queda sin celdas de cultivo que quemar alrededor), se haya salvado la mayor cantidad posible de milpa. Se gana salvando al menos el 60% del terreno.

2. Mecánica del juego

CAMPO	CONTENIDO
LOS TRES VERBOS	1. Cortar — tocar/clickear una celda de cultivo para convertirla en cortafuego (no se quema). 2. Avanzar turno — dejar que el fuego se propague un paso, en la direccion del viento. 3. Reiniciar — empezar de nuevo con una direccion de viento nueva.

CAMPO	CONTENIDO
TERMINA BIEN SI...	El fuego se apaga solo (ya no quedan celdas en llamas) y quedo salvado el 60% o mas del cultivo.
TERMINA MAL SI...	El fuego llega al borde opuesto de la milpa, o se agotan los cortafuegos disponibles mientras el fuego sigue activo y queda menos del 60% salvable.

3. Interfaz y controles

CAMPO	CONTENIDO
QUE SE VE EN PANTALLA	La cuadrícula de la milpa, una flecha que indica la dirección del viento, el número de cortafuegos que quedan disponibles, y el porcentaje de milpa salvada actualizado en vivo.
CONTROLES	Con el teclado: flechas o clic para seleccionar celda + cortar, barra espaciadora para avanzar turno, R para reiniciar. Con el dedo: tocar una celda para cortar, botón «Avanzar turno» visible, botón «Reiniciar» visible.
COLORES Y QUE SIGNIFICAN	Verde = cultivo sano · Naranja/rojo = fuego activo · Gris = cultivo quemado (perdida) · Celeste = cortafuego construido.

4. Criterio de aceptación

CAMPO	CONTENIDO
CRITERIO DE ACEPTACION	Abro el juego y veo una cuadrícula verde de 12x12 con una flecha indicando que el viento sopla desde el sureste. Toco varias celdas para construir una línea de cortafuego cruzando el camino del viento. Presiono «Avanzar turno» varias veces y veo que el fuego avanza una celda por turno en la dirección del viento, deteniéndose donde construí el cortafuego. Cuando el fuego se consume completo, la pantalla muestra «Milpa salvada: 72%» y un mensaje de victoria.

5. Alcance y mejora

CAMPO	CONTENIDO
LO QUE NO VA	Sin múltiples focos de incendio a la vez · sin lluvia ni apagar fuego directamente · sin puntajes guardados entre partidas · sin imágenes ni librerías externas, solo color sólido.

CAMPO	CONTENIDO
MEJORA PROPUESTA SOBRE EL ENCARGO BASE	Agregar la flecha de viento visible y el contador de porcentaje salvado en vivo, que no estaban pedidos en el encargo original — esto podría contar para los 2 puntos extra si al final se ve bien terminado.